

技能加载与管理系统

实验五：技能加载与管理系统

一、实验目的

1. 理解技能（Skill）概念及其在 AI 助手系统中的作用
2. 掌握技能文件的结构化定义方法
3. 实现技能的动态加载和内容解析机制
4. 构建技能调用的完整工作流程

二、实验内容

2.1 功能概述

本实验实现了一个技能加载与管理系统，支持从指定目录动态加载技能定义文件，并在需要时调用相应技能完成任务。

2.2 技能文件结构

技能文件采用 Markdown 格式，包含 YAML 头部元数据和技能正文两部分：

```
---
name: notice
description: 用于撰写各类通知文案
---
```

技能正文内容...

2.3 核心函数实现

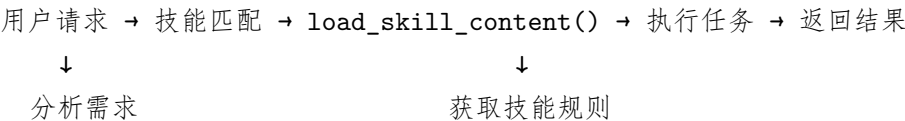
2.3.1 技能列表获取 `list_available_skills()` 函数遍历 `.agents/skills` 目录：1. 检查每个子目录是否存在 `SKILL.md` 文件 2. 解析 YAML 头部提取技能名称和描述 3. 返回可用技能列表

2.3.2 技能内容加载 `load_skill_content(skill_name)` 函数：1. 根据技能名称定位技能目录 2. 读取 SKILL.md 文件内容 3. 提取 YAML 头部之后的技能正文 4. 返回技能内容供后续使用

2.3.3 系统提示词生成 `get_skills_system_prompt()` 函数构建技能调用提示：- 列出所有可用技能及其描述 - 定义技能调用流程：加载规则 → 执行任务 → 生成结果- 明确无需强行调用技能的条件

2.4 技能调用流程

完整的技能调用工作流程如下：



2.5 技能触发机制

当用户请求需要使用特定技能时，系统自动执行以下步骤：1. LLM 分析用户请求，识别所需技能 2. 调用 `load_skill_content` 工具获取技能详细规则 3. 根据规则执行相应任务 4. 生成最终结果并返回给用户

三、实验结果

3.1 功能验证

功能点	验证状态	说明
技能目录扫描	通过	正确遍历 <code>.agents/skills</code> 目录
技能文件解析	通过	正确提取 YAML 元数据和技能正文
技能列表展示	通过	启动时显示已加载的技能列表
技能内容加载	通过	成功获取指定技能的详细规则
技能调用执行	通过	根据技能规则完成任务

3.2 系统启动输出

[系统] 已加载 1 个技能：notice

3.3 技能调用示例

成功加载 notice 技能后，系统能够根据技能规则生成符合格式要求的通知文案。

四、实验总结

4.1 技术要点

1. **模块化设计**：技能以独立文件形式存储，便于扩展和维护
2. **元数据管理**：通过 YAML 头部统一管理技能元信息
3. **动态加载**：运行时按需加载技能，提高系统灵活性

4.2 功能扩展

本实验在 practice04 基础上新增了技能系统，具备以下能力：- 自动发现和加载可用技能 - 根据用户需求智能选择技能 - 按照技能规则执行特定任务

4.3 应用场景

技能系统适用于以下场景：- 模板化内容生成（通知、报告、邮件等）- 特定领域任务处理（数据分析、文档生成等）- 工作流程自动化

4.4 改进方向

1. 增加技能版本管理，支持技能更新
2. 实现技能依赖关系管理
3. 添加技能使用统计和性能监控